KAFUM

Caspofungina 50 mg Polvo liofilizado para solución inyectable
Caspofungina 70 mg Polvo liofilizado para solución inyectable

COMPOSICIÓN

KAFUM 50 mg/vial: Caspofungina acetato equivalente a Caspofungina 50 mg.
KAFUM 70 mg/vial: Caspofungina acetato equivalente a Caspofungina 70 mg.

INFORMACIÓN CLÍNICA

Indicaciones:

Alternativo en la aspergilosis invasiva en pacientes adultos refractarios o intolerantes a la anfotericina B y el itraconazol. Candidiasis esofágica, y candidiasis orofaríngea, candidiasis invasiva, incluyendo candidemia en pacientes neutropenicos y no neutropenicos. Terapia empírica en infecciones fúngicas sospechadas en pacientes neutropénicos febriles.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Posología

Pacientes adultos (excepto para candidiasis esofágica y orofaríngea)
El Día 1 deberá administrarse una dosis única de iniciación de 70 mg, seguida de 50 mg administrados diariamente de ahí en adelante. Para los pacientes que pesan más de 80 kilos, después de la dosis inicial de carga de 70 mg, se recomienda seguir administrando 70 mg de caspofungina al día. No se requiere efectuar ajuste de la dosis con base en el género o la raza.

Candidiasis Esofágica:

La dosis es de 50 mg una vez al día durante 7 a 14 días después de la resolución de los síntomas. No se ha estudiado una dosis de carga de 70 mg para esta indicación. Debido al riesgo de recaída de candidiasis orofaríngea en pacientes con infecciones por VIH, se podría considerar la terapia oral supresora.

Candidiasis orofaríngea:

Se debe administrar 50 mg diariamente.

Pacientes pediátricos (12 meses a 17 años)
En pacientes pediátricos (12 meses a 17 años de edad), la posología deberá basarse en el área de superficie corporal del paciente (ver Instrucciones de Uso en Pacientes Pediátricos, Fórmula Mosteller). Para todas las indicaciones, la dosis inicial única de carga será de 70-mg/m^2 (sin exceder una dosis real de 70 mg) que se administrará el Día 1, seguida por dosis diarias de 50 mg/m^2 administradas de ahí en adelante (sin exceder la dosis real de 70 mg al día). Si la dosis diaria de 50-mg/m^2 es bien tolerada, pero no se logra una respuesta clínica adecuada, la dosis diaria puede incrementarse hasta 70 mg/m^2 al día (sin exceder la dosis real de 70 mg al día).

La seguridad y eficacia de la caspofungina, no ha sido suficientemente estudiada en

Investigaciones Clínicas que involucren neonatos y bebés menores de 12 meses de edad. Cuando se trate este grupo de edad, se recomienda tener precaución. Información limitada sugiere que pueden considerarse 25 mg/m^2 al día de caspofungina en neonatos y bebés (menos de 3 meses de edad) y una dosis de 50 mg/m^2 al día en niños pequeños (3 a 11 meses de edad).

Duración del tratamiento

La duración de la terapia empírica deberá basarse en la respuesta clínica del paciente. La terapia deberá continuarse hasta transcurridas 72 horas después de que se haya presentado resolución de la neutropenia (ANC≥ 500). Se ha determinado que los pacientes que presentan una infección fúngica, deben tratarse por un mínimo de 14 días y el tratamiento deberá continuar por un mínimo de 7 días después de resuelta tanto la neutropenia, como los síntomas clínicos.

La duración del tratamiento de una candidiasis invasiva deberá basarse en la respuesta microbiológica y clínica del paciente. Una vez se hayan aliviado los signos y síntomas de la candidiasis invasiva y los cultivos hayan resultado negativos, puede considerarse el cambio a una terapia antifúngica oral. En general, la terapia antifúngica deberá continuar por un período de por lo menos 14 días después de obtener un cultivo positivo.

La duración del tratamiento de una aspergilosis invasiva se determina para cada caso en particular y deberá basarse en la severidad de la enfermedad subyacente del paciente, en la recuperación de su inmunosupresión y en la respuesta clínica. En general, el tratamiento deberá continuar por un mínimo de 7 días después de la resolución de los síntomas.

La información sobre seguridad de aquellos tratamientos con duración de más de 4 semanas, es limitada. Sin embargo, la información disponible sugiere que la caspofungina continúa siendo bien tolerada aun cuando los cursos de la terapia sean prolongados (hasta por 162 días en pacientes adultos y hasta por 87 días en pacientes pediátricos).

Poblaciones Especiales

Pacientes Adultos Mayores

En los pacientes adultos mayores (65 años de edad o más), el área bajo la curva (ABC) se incrementó en aproximadamente un 30 %. Sin embargo, no se requirió un ajuste sistemático de la dosis. La experiencia con la que se cuenta sobre el tratamiento en pacientes con 65 años o más, es limitada.

Deterioro Renal

No se requiere ajuste de la dosis con base en el deterioro renal.

Deterioro hepático

En pacientes adultos con leve deterioro hepático (Puntaje Child-Pugh 5 a 6) no se requiere ajuste de la dosis. En pacientes adultos con deterioro hepático moderado (Puntaje Child-Pugh 7 a 9), se recomiendan 35 mg de caspofungina al día, con base en la información farmacocinética. El Día 1 deberán administrarse 70 mg de caspofungina como dosis de carga. No se cuenta con experiencia clínica en pacientes adultos con deterioro hepático severo (Puntaje Child-Pugh mayor a 9), ni en pacientes pediátricos con cualquier grado de deterioro hepático.

Coadministración con inductores de enzimas metabólicas
Información limitada sugiere que un aumento en la dosis diaria de caspofungina a 70 mg, después de 70 mg como dosis de carga, deberá considerarse cuando existe coadministración de caspofungina en pacientes adultos con ciertos inductores de enzimas metabólicas. Cuando se coadministra la caspofungina con estos mismos inductores de enzimas metabólicas en pacientes pediátricos (desde los 12 meses hasta los 17 años de edad), deberá considerarse la administración de una dosis de 70-mg/m^2 al día (sin exceder la dosis real de 70 mg).

Método de administración
Después de reconstitución y dilución, la solución deberá administrarse mediante infusión intravenosa lenta por espacio aproximado de 1 hora. Para las instrucciones de la reconstitución ver más adelante la sección "Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones".
Concentraciones de 70 mg y 50 mg se encuentran disponibles.
La caspofungina deberá administrarse en una única infusión al día.

Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Reconstitución de Caspofungina acetato

NO UTILIZAR DILUYENTES QUE CONTENGAN GLUCOSA, ya que CASPOFUNGINA no es estable en diluyentes que contengan glucosa. NO MEZCLE NI PERFUNDA CONJUNTAMENTE CASPOFUNGINA CON NINGÚN OTRO MEDICAMENTO, ya que no se dispone de datos sobre la compatibilidad de Caspofungina con otras sustancias intravenosas, aditivos o productos medicinales. La solución de infusión debe inspeccionarse visualmente en busca de partículas sólidas o de un cambio de color.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

Caspofungina 50 mg polvo para concentrado para solución para infusión

INSTRUCCIONES DE USO EN PACIENTES ADULTOS

Paso 1 Reconstitución de los viales
Para reconstituir el polvo, llevar el vial a temperatura ambiente y añadir asépticamente 10,8 ml de agua para preparaciones inyectables o agua bacteriostática para inyección con 0.9% de alcohol bencílico. La concentración de los viales reconstituidos será de 5 mg/ml.

El polvo compacto liofilizado de color blanco a blanquecino se disolverá completamente. Mezclar suavemente hasta obtener una solución transparente. Las soluciones reconstituidas deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas sólidas o de un cambio de color. La solución reconstituida puede conservarse durante un máximo de 24 horas a una temperatura igual o inferior a 25 °C.

Paso 2 Adición de Caspofungina reconstituido a la solución de infusión al paciente
Los diluyentes para la solución final para infusión son: solución de cloruro sódico para inyección o solución de Ringer lactada. La solución para infusión se prepara añadiendo asépticamente la cantidad apropiada del concentrado reconstituido (como se muestra en la tabla siguiente) a una bolsa o frasco de infusión de 250 ml. Pueden utilizarse infusiones de volumen reducido en 100 ml, en caso de que sea médicamente necesario, para las dosis

diarias de 50 mg o 35 mg. No utilizar si la solución está turbia o ha precipitado.

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN EN ADULTOS

DOSIS*	**Volumen de Caspofungina reconstituido para transferir a una bolsa o frasco intravenoso**	**Preparación estándar** (Caspofungina reconstituido añadido a 250 ml) concentración final	**Infusión de volumen reducido** (Caspofungina reconstituido añadido a 100 ml) concentración final
50 mg	10 ml	0.20 mg/ml	-
50 mg en volume reducido	10 ml	-	0.47 mg/ml
35 mg para insuficiencia hepática moderada (de un vial de 50 mg)	7 ml	0.14 mg/ml	-
35 mg para insuficiencia hepática moderada (de un vial de 50 mg) en volumen reducido	7 ml	-	0.34 mg/ml

*Se deben utilizar 10,8 ml para la reconstitución de todos los viales.

INSTRUCCIONES DE USO EN PACIENTES PEDIATRICOS

Cálculo de la superficie corporal (SC) para la dosificación pediátrica

Antes de preparar la infusión, calcular la superficie corporal (SC) del paciente utilizando la siguiente fórmula: (Fórmula Mosteller)

$$SC\,(m^2) = \sqrt{\frac{\text{Altura (cm)} \times \text{Peso (kg)}}{3600}}$$

Preparación de la infusión de 70 mg/m² para pacientes pediátricos de >3 meses (utilizando un vial de 50 mg)

1. Determinar la dosis de carga real a utilizar en el paciente pediátrico utilizando la SC del paciente (tal y como se ha calculado arriba) y la siguiente ecuación:

SC (m^2) X 70 mg/m^2 = dosis de carga

La dosis de carga máxima en el día 1 no debe superar los 70 mg independientemente de la dosis que se haya calculado para el paciente.

2. Esperar a que el vial refrigerado de Caspofungina alcance la temperatura ambiente.

3. Asépticamente, añadir 10,8 ml de agua para preparaciones inyectables o agua bacteriostática para inyección con 0.9% de alcohol bencílico.[a] Esta solución reconstituida se puede conservar hasta 24 horas a una temperatura igual o inferior a 25 °C.[b]
Esto dará lugar a una concentración final de caspofungina en el vial de 5 mg/ml.

4. Extraer del vial un volumen de medicamento igual a la dosis de carga calculada (Paso 1). Transferir asépticamente este volumen (ml)[c] de Caspofungina reconstituido a una bolsa (o frasco) IV que contenga 250 ml de solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 %, 0,45 %, ó 0,225 %, o solución de Ringer lactada. Alternativamente, el volumen (ml)[c] de Caspofungina reconstituido se puede añadir a un volumen reducido de solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 %, 0,45 %, ó 0,225 %, o solución de Ringer lactada, sin superar una concentración final de 0,5 mg/ml. Esta solución para infusión se debe utilizar en un plazo de 24 horas si se conserva a una temperatura igual o inferior a 25° C o en un plazo de 48 horas si se conserva refrigerada entre 2 y 8 °C.

<u>Preparación de la infusión de 50 mg/m^2 para pacientes pediátricos de >3 meses (utilizando un vial de 50 mg)</u>

1. Determinar la dosis diaria de mantenimiento real a utilizar en el paciente pediátrico utilizando la SC del paciente (tal y como se ha calculado arriba) y la siguiente ecuacie p

SC (m^2) X 50 mg/m^2 = Dosis diaria de mantenimiento

La dosis diaria de mantenimiento no debe superar los 70 mg independientemente de la dosis calculada para el paciente.

2. Esperar a que el vial refrigerado de Caspofungina alcance la temperatura ambiente.

3. Asépticamente, añadir 10,8 ml de agua para preparaciones inyectables o agua bacteriostática para inyección con 0.9% de alcohol bencílico.[a] Esta solución reconstituida se puede conservar hasta 24 horas a una temperatura igual o inferior a 25 °C.[b]
Esto dará lugar a una concentración final de caspofungina en el vial de 5 mg/ml.

4. Extraer del vial un volumen de medicamento igual a la dosis de carga calculada (Paso 1). Transferir asépticamente este volumen (ml)[c] de Caspofungina reconstituido a una bolsa (o frasco) IV que contenga 250 ml de solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 %, 0,45 %, ó 0,225 %, o solución de Ringer lactada. Alternativamente, el volumen (ml)[c] de Caspofungina reconstituido se puede añadir a un volumen reducido de solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 %, 0,45 %, ó 0,225 %, o solución de Ringer lactada, sin superar una concentración final de 0,5 mg/ml. Esta solución para infusión se debe utilizar en un plazo de 24 horas si se conserva a una temperatura igual o inferior a 25° C o en un plazo de 48 horas si se conserva refrigerada entre 2 y 8 °C.

Notas de preparación:

a. La torta de color blanco a blanquecino se va a disolver por completo. Mezclar suavemente hasta que se obtenga una solución transparente.

b. Inspeccionar visualmente la solución reconstituida para ver si aparecen partículas sólidas o cambia de color durante la reconstitución y antes de la infusión. No utilizar si la solución está turbia o ha precipitado.

c. Caspofungina está formulado para proporcionar la dosis completa del vial que aparece en la etiqueta (50 mg) cuando se extraen 10 ml del vial.

Caspofungina 70 mg polvo para concentrado para solución para infusión

INSTRUCCIONES DE USO EN PACIENTES ADULTOS

Paso 1 Reconstitución de los viales
Para reconstituir el polvo, llevar el vial a temperatura ambiente y añadir asépticamente 10,8 ml de agua para preparaciones inyectables o agua bacteriostática para inyección con 0.9% de alcohol bencílico. La concentración de los viales reconstituidos será de 7 mg/ml.

El polvo compacto liofilizado de color blanco a blanquecino se disolverá completamente. Mezclar suavemente hasta obtener una solución transparente. Las soluciones reconstituidas deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas sólidas o de un cambio de color. La solución reconstituida puede conservarse durante un máximo de 24 horas a una temperatura igual o inferior a 25 °C.

Paso 2 Adición de Caspofungina reconstituido a la solución de infusión al paciente
Los diluyentes para la solución final para perfusión son: solución de cloruro sódico para inyección o solución de Ringer lactada. La solución para perfusión se prepara añadiendo asépticamente la cantidad apropiada del concentrado reconstituido (como se muestra en la tabla siguiente) a una bolsa o frasco de perfusión de 250 ml. Pueden utilizarse perfusiones de volumen reducido en 100 ml, en caso de que sea médicamente necesario, para las dosis diarias de 50 mg o 35 mg. No utilizar si la solución está turbia o ha precipitado.

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN EN ADULTOS

DOSIS*	**Volumen de Caspofungina reconstituido para transferir a una bolsa o frasco intravenoso**	**Preparación estándar** (Caspofungina reconstituido añadido a 250 ml) concentración final	**Infusión de volumen reducido** (Caspofungina reconstituido añadido a 100 ml) concentración final

70 mg	10 ml	0.28 mg/ml	No Recomendado
70 mg (de dos viales de 50 mg)**	14 ml	0.28 mg/ml	No Recomendado
35 mg para insuficiencia hepática moderada (de un vial de 70 mg)	5 ml	0.14 mg/ml	0.34 mg/ml

*Se deben utilizar 10,8 ml para la reconstitución de todos los viales
**Si el vial de 70 mg no está disponible, la dosis de 70 mg puede prepararse a partir de dos viales de 50 mg.

INSTRUCCIONES DE USO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Cálculo de la superficie corporal (SC) para la dosificación pediátrica
Antes de preparar la infusión, calcular la superficie corporal (SC) para el paciente utilizando la siguiente fórmula (Fórmula de Mosteller)

$$SC\,(m^2) = \sqrt{\frac{\text{Altura (cm)} \times \text{Peso (kg)}}{3600}}$$

Preparación de la infusión de 70 mg/m² para pacientes pediátricos de >3 meses (utilizando un vial de 70 mg)

1. Determinar la dosis de carga real a utilizar en el paciente pediátrico utilizando la SC del paciente (tal y como se ha calculado arriba) y la siguiente ecuación:

SC (m^2) X 70 mg/m^2 = dosis de carga

La dosis de carga máximo en el día 1 no debe superar los 70 mg independientemente de la dosis que se haya calculado para el paciente.

2. Esperar a que el vial refrigerado de Caspofungina alcance la temperatura ambiente.

3. Asépticamente, añadir 10,8 ml de agua para preparaciones inyectables o agua bacteriostática para inyección con 0.9% de alcohol bencílico.[a] Esta solución reconstituida se puede conservar hasta 24 horas a una temperatura igual o inferior a 25 °C.[b]
Esto dará lugar a una concentración final de caspofungina en el vial de 7 mg/ml.

4. Extraer del vial un volumen de medicamento igual a la dosis de carga calculada (Paso 1). Transferir asépticamente este volumen (ml)[c] de Caspofungina reconstituido a una bolsa (o frasco) IV que contenga 250 ml de solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 %, 0,45 %, ó

0,225 %, o solución de Ringer lactada. Alternativamente, el volumen (ml)[c] de Caspofungina reconstituido se puede añadir a un volumen reducido de solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 %, 0,45 %, ó 0,225 %, o solución de Ringer lactada, sin superar una concentración final de 0,5 mg/ml. Esta solución para infusión se debe utilizar en un plazo de 24 horas si se conserva a una temperatura igual o inferior a 25° C o en un plazo de 48 horas si se conserva refrigerada entre 2 y 8 °C.

Preparación de la infusión de 50 mg/m^2 para pacientes pediátricos de >3 meses (utilizando un vial de 70 mg)

1. Determinar la dosis diaria de mantenimiento real a utilizar en el paciente pediátrico utilizando la SC del paciente (tal y como se ha calculado arriba) y la siguiente ecuación:

SC (m^2) X 50 mg/m^2 = Dosis diaria de mantenimiento

La dosis diaria de mantenimiento no debe superar los 70 mg independientemente de la dosis calculada para el paciente.

2. Esperar a que el vial refrigerado de Caspofungina alcance la temperatura ambiente.

3. Asépticamente, añadir 10,8 ml de agua para preparaciones inyectables o agua bacteriostática para inyección con 0.9% de alcohol bencílico.[a] Esta solución reconstituida se puede conservar hasta 24 horas a una temperatura igual o inferior a 25 °C.[b]
Esto dará lugar a una concentración final de caspofungina en el vial de 7 mg/ml.

4. Extraer del vial un volumen de medicamento igual a la dosis de carga calculada (Paso 1). Transferir asépticamente este volumen (ml)[c] de Caspofungina reconstituido a una bolsa (o frasco) IV que contenga 250 ml de solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 %, 0,45 %, ó 0,225 %, o solución de Ringer lactada. Alternativamente, el volumen (ml)[c] de Caspofungina reconstituido se puede añadir a un volumen reducido de solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 %, 0,45 %, ó 0,225 %, o solución de Ringer lactada, sin superar una concentración final de 0,5 mg/ml. Esta solución para infusión se debe utilizar en un plazo de 24 horas si se conserva a una temperatura igual o inferior a 25° C o en un plazo de 48 horas si se conserva refrigerada entre 2 y 8 °C.

Notas de preparación:

a. La torta de color blanco a blanquecino se va a disolver por completo. Mezclar suavemente hasta que se obtenga una solución transparente.

b. Inspeccionar visualmente la solución reconstituida para ver si aparecen partículas sólidas o cambia de color durante la reconstitución y antes de la infusión. No utilizar si la solución está turbia o ha precipitado.

c. Caspofungina está formulado para proporcionar la dosis completa del vial que aparece en la etiqueta (70 mg) cuando se extraen 10 ml del vial.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a la caspofungina o a alguno de sus excipientes.
- No se administre durante el embarazo ni la lactancia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Durante la administración de Caspofungina se ha reportado anafilaxis. Si esta ocurre, Caspofungina debe ser descontinuado y debe administrarse un tratamiento apropiado. Han sido reportadas reacciones adversas posiblemente mediadas por histamina, incluyendo erupción cutánea, hinchazón facial, angioedema, prurito, sensación de calor, o broncoespasmo y pueden requerir la descontinuación y/o la administración del tratamiento apropiado.

Se han reportado casos de síndrome de Stevens-Johnson (SJS por sus siglas en inglés) y necrólisis epidérmica tóxica (TEN por sus siglas en inglés) en el uso post-mercadeo de Caspofungina. Se debe tener precaución en pacientes con historia de reacciones alérgicas en la piel.

El uso concomitante de Caspofungina con ciclosporina ha sido evaluado en voluntarios sanos y en pacientes adultos. Algunos individuos adultos sanos que recibieron dos dosis de ciclosporina de 3 mg/kg junto con caspofungina, mostraron aumentos transitorios de la Alanina transaminasa (ALT) y del aspartato transaminasa (AST) menores o iguales a tres veces el límite superior normal (LSN) que se resolvieron al suspender los medicamentos. También hubo un aumento de aproximadamente 35% en el área bajo la curva (ABC) de caspofungina cuando se coadministraron Caspofungina y ciclosporina; los niveles sanguíneos de ciclosporina no cambiaron. En un estudio retrospectivo de 40 pacientes tratados durante el uso comercial de Caspofungina y ciclosporina, durante 1 a 290 días (mediana 17.5 días), no se observaron eventos adversos hepáticos serios. Como es de esperar en pacientes con trasplante alogénico de células madres hematopoyéticas u órganos sólidos, las anormalidades de las enzimas hepáticas ocurrieron comúnmente; sin embargo, ningún paciente presentó elevaciones de ALT consideradas relacionadas al uso del medicamento. Elevaciones en AST consideradas al menos posiblemente relacionadas a la terapia con Caspofungina y/o ciclosporina ocurrieron en 5 pacientes, pero todas fueron menos de 3,6 veces el LSN. Discontinuación debido a anormalidades en las pruebas de laboratorio de enzimas hepáticas por cualquier causa ocurrió en 4 pacientes. De estos, 2 fueron consideradas posiblemente relacionadas a la terapia con Caspofungina y/o ciclosporina al igual que a otras causas posibles. En los estudios prospectivos de aspergilosis invasiva y de uso compasivo hubo 6 pacientes adultos tratados con Caspofungina y ciclosporina por 2 a 56 días; ninguno de estos pacientes experimentó aumento en las enzimas hepáticas. Estos datos sugieren que Caspofungina puede ser usado en pacientes que reciben ciclosporina cuando el beneficio potencial supere el riesgo potencial.

Se han observado anomalías de laboratorio en las pruebas de función hepática de voluntarios sanos y pacientes pediátricos y adultos tratados con Caspofungina. Se han notificado casos de disfunción hepática clínicamente significativa, hepatitis e insuficiencia hepática en algunos pacientes pediátricos y adultos con enfermedades subyacentes graves que estaban recibiendo medicación concomitante múltiple con Caspofungina; no se ha establecido una relación causal con Caspofungina. Se debería monitorizar a los pacientes que presenten pruebas de función hepática anormales durante el tratamiento con Caspofungina para confirmar el empeoramiento de la función hepática, y se debería reevaluar la relación riesgo/beneficio de continuar con la terapia con Caspofungina.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

Los estudios realizados *in vitro* han demostrado que la caspofungina no es un inhibidor de ninguna enzima en el sistema citocromo P450 (CYP). En los estudios clínicos, la caspofungina no indujo el metabolismo CYP3A4 de otras substancias. La caspofungina no es un substrato para la P-glicoproteína y es un substrato pobre para las enzimas del citocromo P450. Sin embargo, la caspofungina ha demostrado interactuar con otros medicamentos en los estudios clínicos y farmacológicos (ver más adelante).

En dos estudios clínicos realizados con sujetos adultos sanos, la ciclosporina A (una dosis de 4 mg/kg o dos dosis de 3 mg/kg administradas con 12 horas de diferencia) aumentó el ABC de la caspofungina en aproximadamente un 35 %. Estos incrementos del ABC probablemente se deben a la reducida captación de la caspofungina por parte del hígado. La caspofungina no incrementó los niveles plasmáticos de la ciclosporina. Cuando la caspofungina y la ciclosporina se coadministraron, se observaron incrementos transitorios en los niveles hepáticos de ALT y AST iguales o menores a 3 veces el límite superior normal (ULN), lo cual se resolvió al suspender la administración de los medicamentos. En un estudio retrospectivo con la participación de 40 pacientes tratados con caspofungina y ciclosporina durante la comercialización de los medicamentos, por un período de 1 a 290 días (mediana de 17.5 días), no se observaron reacciones adversas hepáticas serias. Si los dos medicamentos se administran simultáneamente, deberá considerarse el monitoreo de las enzimas hepáticas.

En los voluntarios adultos sanos, la caspofungina redujo en un 26% la concentración valle del tacrolimus. Para los pacientes que reciben las dos terapias, es obligatorio realizar un monitoreo estándar de las concentraciones de tacrolimus en sangre y ajustes adecuados de la dosis del tacrolimus.

Los estudios clínicos en voluntarios adultos sanos mostraron que la farmacocinética de la caspofungina no se altera en un grado clínicamente relevante por el itraconazol, la anfotericina B, el micofenolato, el nelfinavir o el tacrolimus. La caspofungina no ejerce influencia sobre la farmacocinética de la anfotericina B, el itraconazol, la rifampicina o el mofetil micofenolato. Aunque la información sobre seguridad es limitada, parece que no se requiere tomar precauciones especiales cuando se coadministran la anfotericina B, el itraconazol, el nelfinavir o el mofetil micofenolato, con la caspofungina.

La rifampicina produjo un incremento del 60% en el ABC y un aumento del 170% en la concentración valle de la caspofungina en el primer día de coadministración cuando los dos medicamentos fueron iniciados simultáneamente en voluntarios adultos sanos. A medida que se repetía la administración, los niveles valle de la caspofungina disminuían gradualmente. Después de dos semanas de administración, la rifampicina tuvo un efecto limitado sobre el ABC, pero los niveles valle fueron un 30% inferiores que los valores arrojados por adultos que recibieron solo la caspofungina. El mecanismo de interacción posiblemente pudo deberse a una inhibición inicial y posterior inducción de las proteínas de transporte. De otros medicamentos que inducen las enzimas metabólicas, pudo esperarse un efecto similar. La limitada información tomada de estudios farmacocinéticos sobre la población, indican que el uso concomitante de la caspofungina con los inductores efavirenz, nevirapina, rifampicina, dexametasona, fenitoína o carbamazepina, puede resultar en una disminución del ABC de la caspofungina. En los pacientes adultos debe considerarse un aumento en la dosis diaria de la caspofungina a 70 mg, después de administrada la dosis inicial de carga de 70 mg, cuando se coadministran inductores de las enzimas metabólicas.

Todos los estudios sobre interacciones medicamentosas realizados en adultos y descritos

anteriormente, se llevaron a cabo con una dosis diaria de 50 o 70 mg de caspofungina. No se ha estudiado formalmente la interacción de dosis mayores de caspofungina con otros medicamentos.

En pacientes pediátricos, los resultados de los análisis de regresión de la información farmacocinética sugieren que la coadministración de la dexametasona con la caspofungina, puede resultar en reducciones clínicamente significativas respecto a las concentraciones valle de caspofungina. Este hallazgo puede indicar que los pacientes pediátricos tendrán reducciones similares con los inductores, como se observa en los adultos. Cuando la caspofungina se coadministra a pacientes pediátricos (desde los 12 meses hasta los 17 años de edad) con inductores de aclaramiento de medicamentos; tales como la rifampicina, el efavirenz, la nevirapina, fenitoína, dexametasona o carbamazepina, deberá considerarse una dosis de caspofungina de 70-mg/m^2 al día (sin exceder una dosis real diaria de 70 mg).

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA:

Embarazo y lactancia:
El uso de Caspofungina está contraindicado en embarazo y lactancia.

Fertilidad
En estudios llevados a cabo en ratas machos y hembras, para la caspofungina no se presentaron efectos sobre la fertilidad. No se cuenta con datos clínicos que permitan valorar el impacto de la caspofungina sobre la fertilidad.

EFECTOS SOBRE LA HABILIDAD DE CONDUCIR VEHICULO y OPERAR MAQUINARIA

No se han realizado estudios sobre la habilidad de conducir vehículos y operar maquinaria.

EFECTOS ADVERSOS:

Se han reportado reacciones de hipersensibilidad (anafilaxis y posibles reacciones adversas mediadas por la histamina).

En pacientes con aspergilosis invasiva también se han reportado edema pulmonar, Síndrome de Dificultad Respiratoria del Adulto (SDRA) e infiltrados radiográficos.

Pacientes adultos
En estudios clínicos, 1865 individuos adultos recibieron una única o múltiples dosis de caspofungina:
564 pacientes neutropénicos febriles (estudio de terapia empírica), 382 pacientes con candidiasis invasiva, 228 pacientes con aspergilosis invasiva, 297 pacientes con infecciones localizadas por *Candida* y 394 individuos reclutados en estudios Fase I. En el estudio de terapia empírica, los pacientes habían recibido quimioterapia para el tratamiento de algún cáncer o se habían sometido a un trasplante de células madre hematopoyéticas (incluyendo 39 trasplantes alogénicos). En los estudios que involucraron pacientes con infecciones documentadas por *Candida*, la mayoría de los pacientes con infecciones invasivas por *Candida*, presentaban serias condiciones médicas subyacentes (Ej. malignidad hematológica u otro tipo de cáncer, cirugía mayor reciente, VIH) que requirieron múltiples medicamentos concomitantes. Los pacientes que participaron en el estudio no comparativo sobre *Aspergillus*, frecuentemente presentaban condiciones médicas predisponentes serias (Ej. trasplantes de células madre periféricas o de médula, malignidades hematológicas, tumores sólidos o trasplantes de órganos) que exigieron la administración de múltiples

medicamentos concomitantes.

En todas las poblaciones de pacientes, la flebitis fue comúnmente reportada como reacción adversa en el sitio local de la inyección. Otras reacciones locales incluyeron eritema, dolor/sensibilidad, prurito, secreción y sensación de quemadura.

Las anomalías clínicas y de laboratorio entre los adultos tratados con la caspofungina (un total de 1780 pacientes), fueron típicamente reportadas como leves y muy raras, las cuales no exigieron suspender el tratamiento.

Se reportaron las siguientes reacciones adversas fueron reportadas para todas las indicaciones durante estudios clínicos y/o post-comercialización:

Sistema de clasificación de órganos	***Frecuentes (≥1/100 a <1/10)***	***Poco frecuentes (≥1/1,000 a <1/100)***	***Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)***
Trastornos de la sangre y del Sistema linfático	hemoglobina disminuida, hematocrito disminuido, recuento disminuido de leucocitos	anemia, trombocitopenia, coagulopatia, leucopenia, recuento elevado de eosinófilos, recuento disminuido de plaquetas, recuento plaquetario elevado, recuento disminuido de linfocitos, recuento elevado de leucocitos, recuento disminuido de neutrófilos	
Trastornos del Metabolismo y la nutrición	hipocalemia	Sobrecarga de liquidos, hipomagnesemia, anorexia, desequilibrio electrolítico, hiperglucemia, hipocalcemia, acidosis metabólica	
Trastornos Psiquiátricos		ansiedad, desorientación, insomnio	
Trastornos del Sistema Nervioso	cefalea	mareo, disgeusia, parestesia, somnolencia, temblor, hipoestesia	
Trastornos oculares		ictericia ocular, visión borrosa, edema palpebral, lagrimeo aumentado	
Trastornos Cardiacos		palpitaciones, taquicardia, arritmia, fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca congestiva	

Trastornos Vasculares	flebitis	tromboflebitis, rubefacción, acaloramiento, hipertensión, hipotensión	
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	disnea	congestión nasal, dolor faringolaringeo, taquipnea, broncoespasmo, tos, disnea paroxística nocturna, hipoxia, estertores, sibilancia	
Trastornos Gastrointestinales	náuseas, diarrea, vómitos	Dolor abdominal, dolor en la zona superior del abdomen, boca seca, dispepsia, molestias en el estómago, distensión abdominal, ascitis, estreñimiento, disfagia, flatulencia	
Trastornos hepatobiliares	Elevación de los valores hepáticos (alanino aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina en sangre, bilirrubina conjugada, bilirrubina en sangre)	colestasis, hepatomegalia, hiperbilirrubinemia, ictericia, función hepatica anormal, hepatotoxicidad, trastorno hepático, glutamiltransferasa gamma elevada	
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	erupción, prurito, eritema, hiperhidrosis	eritema multiforme, erupción macular, erupción maculopapular, erupción prurítica, urticaria, dermatitis alérgica, prurito generalizado, erupción eritematosa, erupción generalizada, erupción morbiliforme, lesión de la piel	Necrolisis epidérmica tóxica y síndrome de Stevens-Johnson
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	artralgia	dolor de espalda, dolor de una extremidad, dolor óseo, pérdida de fuerza muscular, mialgia	
Trastornos renales y urinarios		fallo renal, insuficiencia renal aguda	
Trastornos generales	pirexia,	dolor, dolor en el lugar de entrada	

y alteraciones en el lugar de la administración	escalofrío, prurito en el lugar de infusión	de un catéter, fatiga, sensación de frio, sensación de calor, eritema en la zona de infusión, induración del lugar de infusión, dolor en el lugar de infusión, hinchazón en la zona de infusión, flebitis en la zona de inyección, edema periférico, dolor a la palpación, malestar torácico, dolor torácico, edema en cara, sensación de cambio en la temperatura corporal, induración, extravasación en el lugar de infusión, irritación en el lugar de infusión, flebitis en el lugar de infusión, erupción en el lugar de infusión, urticaria en el lugar de infusión, eritema en la zona de inyección, edema en la zona de inyección, dolor en la zona de inyección, dolor en la zona de inyección, hinchazón en la zona de inyección, malestar general, edema	
Exploraciones complementarias	potasio disminuido en sangre, albúmina disminuida en sangre	creatinina elevada en sangre, hematíes en orina positivos, proteínas totales disminuidas, presencia de proteína en orina, tiempo prolongado de protrombina, tiempo de protrombina disminuido, sodio disminuido en sangre, sodio elevado en sangre, calcio en sangre disminuido, calcio elevado en sangre, cloruro disminuido en sangre, glucosa elevada en sangre, magnesio disminuido en sangre, fósforo disminuido en sangre, elevación del fósforo en sangre, urea elevada en sangre, tiempo prolongado de tromboplastina parcial activada, bicarbonato disminuido en sangre, cloruro elevado en sangre, potasio elevado en sangre, presión arterial aumentada, ácido úrico disminuido en sangre, presencia de hematuria, auscultación pulmonar anormal, dióxido de carbono disminuido, aumento del nivel del medicamento inmunosupresor,	

		proporción normalizada internacional aumentada, cilindros en orina, leucocitos positivos en orina y pH urinario elevado.	

Caspofungina también se ha evaluado a dosis de 150 mg al día (hasta durante 51 días) en 100 pacientes adultos. El estudio comparó caspofungina a una dosis de 50 mg al día (después de una dosis de carga de 70 mg el día 1) frente a 150 mg al día en el tratamiento de la candidiasis invasora. En este grupo de pacientes, la seguridad de caspofungina a esta dosis más elevada parecía similar a la observada en pacientes que recibieron la dosis diaria de 50 mg de caspofungina. La proporción de pacientes con reacciones adversas relacionadas con el medicamento graves o que daban lugar a la suspensión de caspofungina fue comparable en los 2 grupos de tratamiento.

Pacientes pediátricos
Los datos de 5 estudios claban lugar a la suspensión de adversas relicos sugieren que la incidencia global de las experiencias adversas cl la suspensión de caspofung -19,9, 33,6) no es peor que la notificada para adultos tratados con caspofungina (43,1 %; IC del 95 % -40,0, 46,2). Sin embargo, probablemente los pacientes pedi con caspofungina (43,1 %; IC del na ientos adversos diferente al de los pacientes adultos. Las experiencias adversas cl43icas mIC frecuentes relacionadas con el medicamento que se notificaron en pacientes pedi cl43icas mas delcon caspofungina fueron pirexia (11,7 %), erupciron pirexiaexiaen pacientes pe
Tabla de reacciones adversas

Se han notificado las siguientes reacciones adversas:

Sistema de clasificación de órganos	***Muy frecuentes (≥1/10)***	***Frecuentes (≥1/100 a <1/10)***
Trastornos de la sangre y del Sistema linfático		Recuento elevado de eosinofilos
Trastornos del Sistema nervioso		cefalea
Trastornos Cardiacos		taquicardia
Trastornos Vasculares		Rubefacción, hipotensión
Trastornos Hepatobiliares		Niveles elevados de enzimas hepáticas (AST, ALT)
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo		Erupción, prurito
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	fiebre	escalofrío, dolor en el lugar de entrada de un catéter
Exploraciones complementarias		Potasio disminuido, hipomagnesemia, glucosa elevada, fósforo disminuido

		fósforo aumentado

SOBREDOSIS:

Uno de los días se reportó la ingesta inadvertida de hasta 400 mg de caspofungina. Este hecho no originó reacciones adversas clínicamente importantes. La caspofungina no es dialisable.

INFORMACION FARMACOLOGICA:

Mecanismo de acción

El acetato de caspofungina es un compuesto lipopéptido semi-sintético (equinocandina) sintetizado a partir de un producto de fermentación de *Glarea lozoyensis.* El acetato de caspofungina inhibe la síntesis del beta (1,3)-D-glucan, un componente esencial de la pared celular de muchos hongos y levaduras filamentosos. Beta (1,3)-D-glucan no está presente en las células de los mamíferos.

Se ha demostrado actividad fungicida de la caspofungina contra las levaduras de *Candida*. Los estudios *in vitro* e *in vivo* demostraron que la exposición del *Aspergillus* a la caspofungina resultó en lisis y muerte de las puntas apicales de hifas y puntos de ramificación donde crecen las células y ocurre la división.

Efectos farmacodinámicos

La caspofungina tiene actividad *in vitro* contra especies de *Aspergillus* (*Aspergillus fumigatus* [N = 75], *Aspergillus flavus* [N = 111], *Aspergillus niger* [N = 31], *Aspergillus nidulans* [N = 8], *Aspergillus terreus* [N = 52] y *Aspergillus candidus* [N = 3]). Igualmente, la caspofungina tiene actividad *in vitro* contra especies de *Candida* (*Candida albicans* [N = 1,032], *Candida dubliniensis* [N= 100], *Candida glabrata* [N = 151], *Candida guilliermondii* [N = 67], *Candida kefyr* [N = 62], *Candida krusei* [N = 147], *Candida lipolytica* [N = 20], *Candida lusitaniae* [N = 80], *Candida parapsilosis* [N = 215], *Candida rugosa* [N = 1] y *Candida tropicalis* [N = 258]), incluyendo cepas con múltiples mutaciones de transporte resistentes y aquellas con resistencias adquiridas o intrínsecas al fluconazol, a la anfotericina B y a la 5-flucitosina. Se llevaron a cabo pruebas de sensibilidad, de acuerdo a la modificación del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por su sigla en Inglés, anteriormente llamado Comité Nacional para Estándares Clínicos y de Laboratorio [NCCLS por su sigla en Inglés]), correspondiente al Método M38-A2 (para las especies de *Aspergillus*) y el Méotodo M27-A3 (para las especies de *Candida*).

Se han establecido técnicas estandarizadas para la prueba de sensibilidad para levaduras por el European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). No se han establecido todavía los puntos de corte del EUCAST para caspofungina debido a la significativa variación entre laboratorios en los intervalos de concentración inhibitoria mínima (CIM) para caspofungina. En lugar de los puntos de corte, los aislados de *Candida* que son sensibles a anidulafungina así como a micafungina se deben considerar sensibles a caspofungina. De forma similar, los intermedios aislados de *C. parapsilosis* a anidulafungina y micafungina pueden ser estimados intermedios a caspofungina.

Mecanismo de resistencia

Se han identificado aislados de Candida con sensibilidad reducida a caspofungina en un pequeño número de pacientes durante el tratamiento (CIMs para caspofungina > 2 mg/L (incrementos de 4 a 30 veces la CIM) han sido notificadas utilizando técnicas de prueba de CIM estandarizadas aprobadas por el CLSI). El mecanismo de resistencia identificado es

mutación del gen FKS1 y/o FKS2 (para *C. glabrata*). Estos casos han sido asociados con resultados clínicos deficientes.

Se ha identificado *in vitro* el desarrollo de la resistencia de las especies de *Aspergillus* a caspofungina. En la limitada experiencia clínica, se ha observado resistencia a caspofungina en pacientes con aspergilosis invasora. No se ha establecido el mecanismo de la resistencia. La incidencia de la resistencia a caspofungina de varios aislados clínicos de *Aspergillus* es rara. Se ha observado en Candida resistencia a caspofungina, pero la incidencia puede ser diferente según la especie o la región.

PROPIEDADES FARMACOCINETICAS:

Distribución

La caspofungina se une ampliamente a la albúmina. La fracción de caspofungina en plasma que no se une varía desde 3.5% en voluntarios sanos hasta 7.6% en pacientes con candidiasis invasiva. La distribución juega un papel prominente en la farmacocinética de la caspofungina en plasma y es el paso que controla el índice de las fases de disposición alfa y beta. La distribución en los tejidos llegó a su pico entre un día y medio y 2 días después de la dosis, cuando el 92% se distribuyó en los tejidos. Es probable que sólo una pequeña fracción de la caspofungina absorbida en los tejidos vuelva más tarde al plasma como compuesto original. Por consiguiente, la eliminación ocurre en ausencia de un equilibrio de distribución y actualmente es imposible obtener un estimado cierto del volumen de distribución de la caspofungina.

Biotransformación

La caspofungina sufre una degradación espontánea hasta un compuesto de anillo abierto. Un metabolismo adicional involucra la hidrólisis péptida y la N-acetilación. Durante la degradación de la caspofungina a este compuesto de anillo abierto, se crean dos productos intermedios, formando aductos covalentes a proteínas plasmáticas que dan como resultado una unión irreversible de bajo nivel a proteínas plasmáticas.

Los estudios *in vitro* muestran que la caspofungina no es un inhibidor de las enzimas 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 o 3A4 del citocromo P450. En estudios clínicos, la caspofungina no indujo o inhibió el metabolismo CYP3A4 de otros medicamentos. La caspofungina no es un substrato para la P-glicoproteína y es un substrato deficiente para las enzimas del citocromo P450.

Eliminación

La eliminación de la caspofungina del plasma es lenta con un aclaramiento de 10-12 ml/min. Las concentraciones plasmáticas de la caspofungina declinan de manera polifásica después de infusiones intravenosas únicas administradas en el transcurso de 1 hora. La corta fase alfa ocurre inmediatamente después de la infusión, seguida por una fase beta con una vida media de 9 a 11 horas. También ocurre una fase adicional gamma con una vida media de 45 horas. La distribución, más que la excreción o biotransformación, es el mecanismo dominante que influye el aclaramiento plasmático.

Durante 27 días se recuperó aproximadamente el 75% de una dosis radioactiva: el 41% en orina y el 34% en las heces. Durante las primeras 30 horas después de la administración, se presenta poca excreción o biotransformación. La excreción es lenta y la vida media terminal de radioactividad fue de 12 a 15 días. Una pequeña cantidad de caspofungina se excretó inalterada en orina (aproximadamente 1.4% de la dosis).

La caspofungina muestra una farmacocinética moderada no lineal con un aumento de la

acumulación a medida que aumenta la dosis y una dependencia de la dosis en el tiempo de alcanzar el estado de equilibrio tras la administración de múltiples dosis.

Poblaciones especiales

La exposición aumentada de la caspofungina se observó en pacientes adultos con deterioro renal y deterioro hepático leve, en mujeres y en adultos mayores. Generalmente, el aumento fue modesto y no lo suficientemente prolongado para garantizar el ajuste de la dosis. Un ajuste de la dosis pudo ser necesario (ver a continuación) en pacientes adultos con deterioro hepático moderado o en pacientes de mayor peso.

Peso: En el análisis farmacocinético de la población, se encontró que el peso influía la farmacocinética de la caspofungina, en pacientes adultos con candidiasis. Las concentraciones plasmáticas se redujeron con el aumento de peso. Se pronosticó que la exposición promedio en un paciente adulto con un peso de 80 kg, estaría un 23% por debajo de la de un paciente adulto con un peso de 60 kg.

Deterioro hepático: En pacientes adultos con deterioro hepático leve y moderado, el ABC se incrementó alrededor de 20% y 75%, respectivamente. No se cuenta con experiencia clínica en pacientes adultos con deterioro hepático severo, ni en pacientes pediátricos con cualquier grado de deterioro hepático. En un estudio de dosis múltiples, se ha observado que una reducción en la dosis diaria a 35 mg en pacientes adultos con deterioro hepático moderado, puede originar un ABC similar a la obtenida por sujetos adultos con una función hepática normal que recibe un régimen estándar.

Deterioro renal: En un estudio clínico en el que se utilizó una dosis única de 70 mg, la farmacocinética de la caspofungina fue similar en voluntarios adultos con deterioro renal leve (aclaramiento de la creatinina de 50 a 80 ml/min) y en sujetos de control. Después de la administración de una dosis única (rango: 30 a 49% para el ABC), el deterioro renal moderado (aclaramiento de la creatinina de 31 a 49 ml/min), avanzado (aclaramiento de la creatinina de 5 a 30 ml/min) y de final de estadio (aclaramiento de la creatinina <10 ml/min y diálisis-dependiente) aumentó moderadamente las concentraciones plasmáticas de la caspofungina. Sin embargo, en pacientes adultos con candidiasis invasiva, candidiasis esofágica o aspergilosis invasiva, quienes recibieron dosis diarias múltiples de 50 mg de caspofungina, no se observaron efectos significativos del deterioro renal de leve a avanzado sobre las concentraciones de caspofungina. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con deterioro renal. La caspofungina no es dialisable; por lo que después de la hemodiálisis no se requieren dosis suplementarias.

Género: Las concentraciones plasmáticas de la caspofungina estuvieron en promedio entre 17 y 38% más altas en mujeres que en los hombres.

Adultos mayores: En los adultos mayores hombres se observó un modesto incremento en el ABC (28%) y en C24h (32%), comparándolos con los hombres más jóvenes. En pacientes que fueron tratados empíricamente o quienes presentaban candidiasis invasiva, se observó un modesto efecto similar de edad en pacientes mayores, con relación a los hombres más jóvenes.

Raza: La información sobre la farmacocinética de los pacientes indicó que entre Caucásicos, sujetos de raza Negra, Hispanos y Mestizos, no se observaron diferencias clínicamente significativas en la farmacocinética de la caspofungina.

Pacientes pediátricos:

En adolescentes (edades entre los 12 y los 17 años) que recibieron caspofungina a una dosis

de 50 mg/m^2 al día (máximo 70 mg al día), el ABC0-24hr plasmático de caspofungina generalmente fue comparable con aquél visto en adultos que recibieron 50mg diarios de caspofungina. Todos los adolescentes recibieron dosis >50 mg al día y de hecho, 6 de 8 recibieron la dosis máxima de 70 mg/día. En estos adolescentes, las concentraciones plasmáticas de caspofungina, fueron reducidas con relación a los adultos que recibieron 70 mg al día, que corresponde a la dosis más frecuentemente administrada a los adolescentes. En niños (entre los 2 y los 11 años) que recibieron 50 mg/m2 de caspofungina al día (máximo 70 mg al día), el ABC0-24hr plasmático de caspofungina después de una dosis múltiple, fue comparable con aquél que se observó en adultos que recibieron 50 mg/día de caspofungina.

En niños jóvenes y niños pequeños (edades entre los 12 y los 23 meses) que recibieron 50 mg/m^2 al día de caspofungina (máximo 70 mg al día), el ABC0-24hr plasmático de caspofungina después de una dosis múltiple, fue comparable con aquél que se observó en adultos que recibieron 50 mg/día de caspofungina y el observado en niños mayores (de 2 a 11 años de edad) que recibieron una dosis diaria de 50 mg/m^2.

En general, la información disponible sobre farmacocinética, eficacia y seguridad es limitada para pacientes entre los 3 y los 10 meses de edad. La información farmacocinética de uno de los niños de 10 meses que recibió dosis de 50 mg/m^2 al día, indicó que el ABC0-24hr dentro del mismo rango que aquél observado en niños mayores y adultos a dosis de 50 mg/m^2 y 50 mg, respectivamente, mientras en un niño de 6 meses de edad que recibió dosis de 50 mg/m^2, el ABC0-24hr fue algo mayor.

En neonatos y bebés (<3 meses) que recibieron caspofungina a una dosis de 25 mg/m^2 al día (correspondiendo a una dosis promedio diaria de 2.1 mg/kg), la concentración pico de caspofungina (C1 hr) y la concentración valle de caspofungina (C24 hr) después de dosis múltiples, fue comparable a los valores observados en adultos que recibieron 50 mg de caspofungina al día. El Día 1, el valor de C1 hr fue comparable y C24 hr modestamente elevado (36%) en estos neonatos y bebés con relación a los adultos. Sin embargo, la variabilidad fue vista tanto en el valor de C1hr (el promedio geométrico del Día 4 fue de 11.73 µg/ml, rango 2.63 a 22.05 µg/ml) y el valor de C24 hr (el promedio geométrico del Día 4 fue 3.55 µg/ml, rango 0.13 a 7.17 µg/ml). En este estudio no se efectuaron mediciones del ABC0-24hr debido al escaso plasma para el muestreo. Es de notar que la eficacia y seguridad de la caspofungina no se estudió adecuadamente en Investigaciones Clínicas prospectivas que involucran neonatos y bebés menores de los 3 meses de edad.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a una temperatura entre 2 y 8°C en el envase y empaque originales.

Presentación:

Caja de cartón con 1 vial (frasco-ampolla) de vidrio claro tipo 1, tapado con tapones de caucho de bromobutilo y sellado con sellos de fácil apertura tipo flip-off.

TITULAR DE REGISTRO SANITARIO
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills,
Hyderabad - 500034
Telangana, India.

Versión 01. Agosto 2017